

Nom:

Prénom:

Note:

Exercice 1 ►

On estime que le cout de production d'un kilowattheure(kWh) d'électricité était de 24 centimes d'euros en 2024. On estime que le cout de ce kilowattheure devrait baisser de 5 % par an dans les années futures mais que les investissements représenteraient une augmentation de 1 centime d'euros par an.

Pour tout entier naturel n on note u_n le cout de production en centimes d'euros d'un kilowattheure d'électricité pour l'année $2024 + n$. Ainsi on a $u_0 = 24$.

1. Montrer que l'on peut écrire la relation de récurrence suivante: $u_{n+1} = 0.95u_n + 1$ pour tout n entier naturel.

On introduit une suite (v_n) définie pour tout entier naturel n par $v_n = u_n - 20$.

2. Montrer que la suite (v_n) est une suite géométrique de premier terme v_0 à calculer et de raison 0.95
3. Exprimer alors u_n en fonction de n pour tout entier naturel n .
4. Déterminer la limite de la suite (u_n) et donner une interprétation de cette valeur.
5. Ecrire un algorithme en pseudo code permettant de calculer l'année à partir de laquelle le prix du kilowattheure deviendra inférieur à 20.5 centimes d'euros.
6. Déterminer alors cette année.
7. Expliquer pourquoi, si le prix du kilowattheure est de 20 centimes d'euros, ce prix ne changera pas.
8. Quelle devrait etre la diminution annuelle afin que le prix du kilowattheure dans les conditions de l'énoncé soit inférieur à 10 centimes d'euros en 2035?

Exercice 2 ►

Soit f la fonction définie sur $[0; +\infty[$ par $f(x) = (ax + b)e^{-4x}$ avec a et b deux paramètres réels.

On souhaite que la tangente au point d'abscisse 0 soit horizontale et que l'ordonnée à l'origine soit égal à 2.

PARTIE A

1. Donner sans calcul les valeurs de $f'(0)$ et $f(0)$.
2. Ecrire les conditions que cela entraine sur a et b . On ne déterminera pas les valeurs de a et b de cette manière.
3. Déterminer à l'aide de Géogébra les valeurs de a et b .
4. Vérifier que ces valeurs correspondent bien au système d'équations trouvé à la question 2

PARTIE B

On considère la fonction $g(x) = 2(4x + 1)e^{-4x}$ définie sur $[0; +\infty[$

1. Déterminer l'expression de la fonction dérivée $g'(x)$ par le calcul et montrer que $g'(x) = -32xe^{-4x}$
2. Etudier les variations de la fonction g et les représenter dans un tableau de variations
3. On souhaite savoir à partir de quelle valeur de x la valeur de $g(x)$ deviendra inférieure à 1. Déterminer cette valeur x_0 et en donner une valeur approchée à 10^{-4} .
4. Montrer par le calcul que la fonction G définie par $G(x) = -(2x + 1)e^{-4x}$ est une primitive de g sur $[0; +\infty[$
5. Calculer alors la valeur de $\int_0^1 g(x)dx$
6. Que représente cette valeur? Justifier.
7. Calculer la valeur moyenne de la fonction sur l'intervalle $[0; 1]$

Exercice 3 ►

Soit f la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par $f(x) = ax^2 + b + \ln(x)$ avec a et b deux paramètres réels.

On souhaite que la tangente au point d'abscisse 1 soit horizontale. On souhaite également que $f(3) = 0$ arrondi à 10^{-2}

PARTIE A

1. Donner sans calcul la valeurs de $f'(1)$.
2. Ecrire les conditions que cela entraîne sur a et b . On ne déterminera pas les valeurs de a et b de cette manière.
3. Déterminer à l'aide de Géogébra les valeurs de a et b .
4. Vérifier que ces valeurs correspondent bien au système d'équations trouvé à la question 2

PARTIE B

On considère la fonction $g(x) = -0.5x^2 + \ln(x) + 3.4$ définie sur $]0; +\infty[$

1. Déterminer l'expression de la fonction dérivée $g'(x)$ par le calcul et montrer que $g'(x) = \frac{1-x^2}{x}$
2. Etudier les variations de la fonction g et les représenter dans un tableau de variations
3. Déterminer l'intervalle dans lequel la fonction g sera supérieure à 1.5. On donnera les bornes de l'intervalle arrondis à 10^{-4}
4. Montrer par le calcul que la fonction G définie par $G(x) = x \ln(x) - \frac{x^3}{6} + \frac{12x}{5}$ est une primitive de g sur $]0; +\infty[$
5. Calculer alors la valeur de $\int_1^2 g(x)dx$
6. Que représente cette valeur? Justifier.
7. Calculer la valeur moyenne de la fonction sur l'intervalle $[1; 2]$

Exercice 4 ►

Une entreprise fabrique des appareils en grand nombre. Une étude statistique a permis de constater que 10% des appareils fabriqués sont défectueux.

L'entreprise décide de mettre en place un test de contrôle de ces appareils avant leur mise en vente. Ce contrôle détecte et élimine 80% des appareils défectueux, mais il élimine également à tort 10% des appareils non défectueux. Les appareils non éliminés sont alors mis en vente.

On prend au hasard un appareil fabriqué et on note D l'évènement "l'appareil est défectueux" et V l'évènement "l'appareil est mis en vente".

PARTIE A

1. Construire l'arbre pondéré rendant compte de cette situation.
2. Calculer $P(V \cap D)$ et $P(V \cap \overline{D})$ et expliquer ce que représentent ces valeurs dans le cadre de l'énoncé.
3. En déduire que la probabilité qu'un appareil soit mis en vente après controle est de 0.83.
4. Calculer la probabilité qu'un appareil mis en vente après controle soit défectueux.

PARTIE B

On suppose dans cette partie que la probabilité qu'un appareil ne soit pas mis en vente après controle est de 0.17.

On suppose qu'on pioche au hasard dans la production un échantillon de 20 appareil. Le stock est assez important pour que ce choix soit assimilé à un tirage aléatoire avec remise.

On introduit une variable aléatoire X qui comptera le nombre d'appareils non mis en vente sur les 20 choisis.

1. Montrer que X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres.
2. Déterminer la probabilité que exactement 2 appareils ne soient pas mis en vente.
3. Déterminer $P(5 \leq X \leq 7)$ et expliquer dans le cadre de l'énoncé ce que représente la valeur que vous avez trouvé.

PARTIE C

On suppose maintenant qu'on pioche n appareils dans le stock fabriqué.

1. Exprimer la probabilité $P(X = 0)$ en fonction de n .
2. Par le calcul déterminer le nombre d'appareil qu'il faut piocher pour que la probabilité d'en obtenir au moins un non mis en vente soit supérieur à 0.9
3. Déterminer cette meme valeur par le calcul.